

Lineare Funktionen — Formelauszug

Ergänzung zur Formelsammlung Promath (SBFI). Notation gemäss *Formeln, Tabellen, Begriffe* (FTB).

1 Definition

Lineare Funktion	$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto m \cdot x + b$
	$f(x) = m \cdot x + b, \quad m, b \in \mathbb{R}$
Graph	Gerade in der Ebene

2 Parameter

Symbol	Name	Bedeutung
m	Steigung	$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$
b	y -Achsenabschnitt	$b = f(0)$ (Schnitt mit y -Achse)
x_0	Nullstelle	$x_0 = -\frac{b}{m} \quad (m \neq 0)$

3 Funktionsgleichung aufstellen

Gegeben	Berechnung
m und b	$f(x) = m \cdot x + b$
m und Punkt $P(x_1 y_1)$	$b = y_1 - m \cdot x_1$
zwei Punkte $P_1(x_1 y_1), P_2(x_2 y_2)$	$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, \quad b = y_1 - m \cdot x_1$

4 Spezialfälle

Typ	Gleichung	Bedingung	Graph
Allgemeine lineare Fkt.	$f(x) = m \cdot x + b$	$m \neq 0$	schiefe Gerade
Proportionale Funktion	$f(x) = m \cdot x$	$b = 0$	Gerade durch $P(0 0)$
Identität	$f(x) = x$	$m = 1, b = 0$	Winkelhalbierende
Konstante Funktion	$f(x) = b$	$m = 0$	waagerecht
Senkrechte Gerade	$x = c$	keine Funktion	senkrecht

5 Lage zweier Geraden

Mit $g_1(x) = m_1 \cdot x + b_1$ und $g_2(x) = m_2 \cdot x + b_2$:

Beziehung	Bedingung	Beschreibung
$g_1 \parallel g_2$	$m_1 = m_2, \quad b_1 \neq b_2$	gleiche Steigung, kein Schnittpunkt
$g_1 \perp g_2$	$m_1 \cdot m_2 = -1$	rechter Winkel
$g_1 = g_2$	$m_1 = m_2, \quad b_1 = b_2$	identische Gerade
schneidend	$m_1 \neq m_2$	genau ein Schnittpunkt

6 Schnittpunkt zweier Geraden

$$g_1(x) = g_2(x) \iff m_1 \cdot x + b_1 = m_2 \cdot x + b_2$$

$$x_S = \frac{b_2 - b_1}{m_1 - m_2} \quad (m_1 \neq m_2), \quad y_S = g_1(x_S) = g_2(x_S)$$

7 Drei Darstellungsformen

Gleichung $\longleftrightarrow$ Wertetabelle $\longleftrightarrow$ Graph

Alle drei enthalten dieselbe Information. Die Wahl ist Zweckfrage.

8 Anwendung: lineare Modelle

Sachverhalt	Modell	Bedeutung der Parameter
Kostenfunktion	$K(x) = k_v \cdot x + K_{\text{fix}}$	k_v : Stückkosten, K_{fix} : Fixkosten
gleichförmige Bewegung	$s(t) = v \cdot t + s_0$	v : Geschwindigkeit, s_0 : Startposition
ohmsches Gesetz	$U = R \cdot I$	R : Widerstand (Steigung), $b = 0$
Wärmedehnung	$L(T) = \alpha \cdot L_0 \cdot (T - T_0) + L_0$	α : Ausdehnungskoeff., L_0 : Anfangslänge
Spannungsteiler	$U_1 = \frac{U_{\text{ges}}}{R_{\text{ges}}} \cdot R_1$	proportionale Funktion

Hinweis zur Achsenbeschriftung: Bei Anwendungsaufgaben werden beide Achsen mit *Grösse* und *Einheit* beschriftet, z.B. t [s], K [CHF], T [°C]. Die Skalierung wird aufgabenbezogen gewählt — bei reiner Mathematik dagegen 1:1 und Achsen x, y ohne Einheit.